

Opinión* sobre el Proyecto Auger en la Argentina

F.A. Schaposnik[†]

Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata
C.C. 67, 1900 La Plata
Argentina

Noviembre de 1997

*Solicitada por la Asociación Física Argentina

[†]Investigador de la CICBA

1 Introducción

En las secciones 2-7 se presentan algunas reflexiones que llevan a la opinión vertida en la sección 8 sobre la consulta que me hizo la Comisión Directiva de la Asociación Física Argentina sobre *el mérito científico y la oportunidad o pertinencia del Proyecto Auger* en la Argentina.

De tomar estado público todo o parte de este informe, solicito se incluya mi nombre como responsable del mismo.

2 De los méritos científicos

No escapa al más ingenuo que el evaluar los méritos científicos de una colaboración que está es liderada por un Premio Nobel (J.W. Cronin en este caso) es una tarea delicada. Salvando las distancias, basta recordar las dificultades que tuvieron los contemporáneos de A.Einstein para enfrentar sus ideas sobre la mecánica cuántica. O las de quienes disientían con las de E.Wigner sobre el proyecto de antimisiles “Star Wars”.

En todo caso y brevemente se puede afirmar que las preguntas que se pretende responder en la Colaboración Auger son muy interesantes desde el punto de vista de la física y la astrofísica; las mediciones previstas podrían abrir nuevos horizontes en el tema. Es en cambio menos evidente que las experiencias permitan dar conclusiones sobre la existencia de monopolos, vórtices y paredes de dominio.

3 De la cronología

- **16/1/95** El Presidente de la Argentina concedió una entrevista a J.W. Cronin en la que *ofreció todo el apoyo para que Auger se realice en la Argentina*¹. E. Santos, presidente del directorio de la CNEA y C.Varotto (no se aclara en calidad de qué) participaron de la audiencia.
- **22/3/95 y 3/12/96** Cartas del presidente del directorio de la CNEA a J.Cronin haciendo constar que *se colaborará al proyecto con la suma*

¹Cada vez que se utiliza itálicas, se está citando textualmente la documentación que bajo el título “Observatorio Pierre Auger de Rayos Cósmicos, Colaboración Argentina”, me proporcionó la AFA.

de 15.000.000 \$ a razon de 3.000.000 \$/año supeditado a la aprobación del Congreso de la Nación.

- **25/7/97** La Comisión Directiva de la AFA trató en una reunión el pedido de aval de los responsables del proyecto Auger.
- **19/8/97** Carta de intención por parte del Secretario de Ciencia y Tecnología J.C.del Bello y de J.W.Cronin cuyo *punto fundamental es que la República Argentina invertirá en total (sumando todas las contribuciones) la suma de \$ 15.000.000, pari passu con el resto de los aportes internacionales.*
- **25/8/97** Las autoridades de la AFA me solicitaron que actúe como consultor para considerar el aval.

Los puntos a resaltar en esta cronología son:

- 1- Se solicita a la AFA un aval más de dos años después de que el Presidente de la Argentina ofrezca todo su apoyo a un proyecto, en una reunión de la que no participaron investigadores argentinos que figuren en la lista de la colaboración.
- 2- El pedido de aval a la AFA fue tratado por su CD apenas 25 días antes de que el Secretario de Ciencia y Tecnología firmara una carta de intención que compromete a la Argentina a aportar \$ 15.000.000 al proyecto Auger.

Como conclusión de esta cronología es importante notar que:

El aval solicitado a la AFA es un aval a un hecho consumado (lo que no implica juicio sobre las bondades del mismo). Si bien es loable que un proyecto *liderado* por la CNEA busque el apoyo de toda la comunidad científica de la Argentina ², lo aconsejable hubiera sido que la comunidad científica fuera consultada antes de que autoridades políticas comprometieran fondos muy importantes en relación a la inversión en ciencia en nuestro país.

²Confrontar con el caso del Proyecto Tandar (Si bien es cierto que en ese caso la AFA no podía funcionar normalmente pues dicho proyecto fue liderado por la CNEA en plena dictadura militar).

4 De los investigadores que participan en el Proyecto Auger

Los científicos argentinos que aparecen involucrados en el Proyecto Auger trabajan en importantes centros de todo el país. Algunos de ellos son distinguidos investigadores con una larga trayectoria en la formación de alumnos. Hay también jóvenes investigadores en áreas teóricas y experimentales.

5 Del interés de las instituciones argentinas

Se señala en la presentación de la Colaboración Argentina en el Proyecto Auger que

*Una faceta crucial de este proyecto es que convocó espontáneamente el interés de las instituciones nacionales arriba mencionadas*³.

Sería más adecuado afirmar que el proyecto convocó espontáneamente a algunos investigadores de las instituciones nacionales ... De tratarse de un interés originariamente institucional, las autoridades correspondientes hubieran consultado de una manera orgánica a los especialistas con que cuentan esas instituciones. Al menos éste no fue lo sucedido en la Universidad a la que pertenezco.

Como se señaló en el punto 2 en el caso de la AFA, al menos algunas de las instituciones involucradas se encuentran entonces frente a un hecho consumado (lo que no implica juicio sobre las bondades del mismo).

Estoy conteste con que la manera elegida en este caso puede parecer similar a la que se sigue en las acciones de “lobby” para impulsar algunos proyectos en los países centrales⁴. Pero en esos países no existe una falta crónica de apoyo económico a la ciencia comparable a la que sufre la comu-

³Las instituciones *arriba mencionadas* son: Laboratorio Tandem y Centro Atómico Bariloche de la CNEA, CONAE, IAFE, CRICyT, Universidad Nacional de La Plata, Instituto Argentino de Radioastronomía, Universidad de Buenos Aires.

⁴Debe notarse sin embargo que en lo que respecta al proyecto del acelerador SSC en USA, el primer estudio para evaluar la posibilidad de construcción nació de un workshop de la American Physical Society. Luego, un Panel de Consulta del Departamento de Energía sometió al voto de una asamblea de físicos la decisión de construirlo. (Ver S.Weinberg, *Dreams of a Final Theory*, Random House Inc., 1993).

nidad científica argentina. Tal situación vuelve importante la transparencia con que los magros fondos disponibles son encauzados por los organismos científicos y hace aún más imprescindible el consenso previo de la comunidad científica, sea para decidir la promoción de un centro de investigación en Anillaco o Diamante, sea para construir un observatorio en la provincia de Mendoza.

6 De los montos de las contribuciones

En la primera columna de la tabla siguiente se listan los países para los que la presentación de la Colaboración Argentina da montos de fondos solicitados en el marco del proyecto Auger a distintos organismos. En la segunda columna se dan esos montos. En la tercera columna se dan las cifras que cada país destina a la investigación y desarrollo científicos. En la cuarta columna se da el cociente entre el monto de la contribución al Proyecto Auger que hace un país y el monto total destinado a ciencia y desarrollo científicos.

	contr. Auger A	fondos C&D * B	A/B
USA	30.500.000 U\$	167.000.000.000 U\$	0.0002
Brasil	10.000.000 U\$	3.600.000.000 U\$	0.003
México	7.000.000 U\$	1.375.000.000 U\$	0.005
Argentina	15.000.000 U\$	670.000.000 U\$	0.02

* Los datos son de “The World Competitive report 1995,
The World Economic Forum. Ginebra, Suiza⁵.

Si USA decidiera emprender un proyecto científico con una inversión equivalente al que enfrenta la Argentina con la Colaboración Auger, en relación con su presupuesto de Ciencia y Desarrollo, el monto de la inversión sería de unos 3.700.000.000 dólares. Esta cifra es del orden de la que correspondía a la estimación del costo del acelerador SSC. En efecto, el “Proyecto de Referencia” calculaba un gasto de alrededor de 3.000.000.000 de dólares

⁵En el caso de Brasil, fue necesario completar los datos con otros suministrados por el organismo internacional OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico).

(de 1984), sin contar detectores y costos de preparativos⁶.

En México, un proyecto que para su presupuesto total de Ciencia y Desarrollo tuviera la envergadura del Proyecto Auger en la Argentina, debería disponer de unos 66.000.000 dólares. Pero esta cifra sería casi 7 veces la de la cota de 10.000.000 U\$ que México asigna al “megaproyecto” que concursa por año . Según datos de la documentación de la Colaboración argentina, se presentaron para el concurso del megaproyecto mexicano de este año 8 candidatos (entre ellos el ligado al proyecto Auger) que deben superar dos etapas de selección hasta llegarse a la decisión final. Debe confrontarse esto con el procedimiento seguido en el caso de de la Argentina para otorgar fondos a la Colaboración Auger: la Secretaría de Ciencia y Técnica comprometió 15.000.000 U\$ sin que existiera un concurso de emprendimientos científicos con un mecanismo de selección transparente.

7 De la situación de la investigación científica en la Argentina

Para analizar la oportunidad de una inversión como la que se comprometió a hacer la Secretaría de Ciencia y Técnica argentina en el marco de la Colaboración Auger, conviene recordar que desde hace meses cientos de jóvenes investigadores cuyos antecedentes justifican el ingreso a la carrera del Investigador del CONICET esperan pacientemente que éste encuentre los fondos para que algún porcentaje de ellos logre finalmente su entrada al sistema científico.

No es mejor la situación de los becarios. Después de una larga espera, apenas unos 300 lograron por ejemplo una beca del CONICET en octubre de este año. Puede apreciarse lo exiguo de esta cifra si se la compara con la de las casi 50.000 becas que el CNPq y CAPES otorgan en el Brasil.

Según la editorial N^o 41 de Ciencia Hoy, el número de científicos y tecnólogos de la Argentina es un quinto del de los países desarrollados. Esto indica que las dificultades para incorporar becarios e investigadores al sistema científico no son el resultado de una saturación en relación a las necesidades del país sino producidas por la escasez de fondos para la ciencia y las maneras en que esos escasos fondos son orientados.

⁶S.Glashow, The Charm of Physics. The American Institute of Physics, 1991

No es evidente, para restringirme al área de la física, si es más provechoso que la Secretaría de Ciencia y Técnica destine 15.000.000 de dólares a un único proyecto de física o los destine a incorporar un mayor número de jóvenes investigadores postergados, o a aumentar el número de becas.

En cuanto a los investigadores que ya han entrado al sistema científico (y sin tener en cuenta las cifras en muchos casos exiguas de sus salarios) son bien conocidas las dificultades que encuentran para realizar sus tareas. Basta señalar como ejemplo el monto de los subsidios de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (y del CONICET) que la documentación de la Colaboración Argentina presenta como prueba de *méritos científicos del proyecto*. Estos subsidios no podrían superar⁷ los 20.000 U\$ y fueron en general inferiores a los 8000 U\$, aún para grupos de unos 15 investigadores (lo que supone menos de 50 dólares por mes y por investigador para enfrentar los gastos de su tarea).

No es evidente, para restringirme al área de la física, si es más provechoso que la Secretaría de Ciencia y Técnica destine 15.000.000 de dólares a un único proyecto de física o los destine a mejorar las condiciones en que se lleva adelante un gran número de proyectos teóricos y experimentales de nivel reconocido nacional e internacionalmente.

Un capítulo aparte merecería el análisis de la ausencia crónica de apoyo para dotar a las bibliotecas de los más importantes centros del país de un mínimo de fondos (que no superan en muchos casos los 40.000 U\$ anuales) para la compra de las publicaciones científicas imprescindibles, acorde con el nivel de las investigaciones que en ellas se hace y el resultado e impacto de las mismas. El obtener dichos fondos depende en la actualidad de los caprichos y azares con que se manejan los fondos de diferentes fuentes o de la capacidad de “lobby” de los responsable de las decisiones ante comisiones, asesores y administradores.

No es evidente, para restringirme al área de la física, si es más provechoso que la Secretaría de Ciencia y Técnica destine 15.000.000 de dólares a un único proyecto de física o, con esos fondos, asegure de manera sistemática

⁷El uso del condicional es aconsejable dadas las cambiantes normativas que tuvieron estos subsidios.

la bibliografía imprescindible para su trabajo a los centros donde se llevan a cabo investigaciones del más alto nivel e impacto .

En base a todo lo señalado más arriba, considero que la decisión de invertir una suma substancial en un proyecto de investigación como el del proyecto Auger debe nacer de políticas coherentes con reglas de juego claras, justas y transparentes, a partir de consultas amplias a la comunidad científica, a expertos, a instituciones y a organizaciones de promoción. Solo así se superará el estado actual de cosas que la misma editorial de Ciencia Hoy antes citada califica como “caracterizado por una fuerte dependencia política y una alta susceptibilidad a las presiones de los distintos grupos corporativos”.

8 Conclusión

- Sin menoscabo del interés que para la física y la astrofísica pueda tener el Proyecto Auger, ni de la capacidad de los investigadores argentinos involucrados para colaborar en tal proyecto
- Vista la situación de falta de fondos adecuados para cubrir necesidades básicas de la investigación científica en la Argentina
- Habida cuenta de la necesidad de que el orden de prioridades de la inversión en ciencia resulte de una discusión transparente en la que participe la comunidad científica y de una evaluación justa y cuidadosa de las propuestas

Aconsejo firmemente que la Asociación Física Argentina no de el aval solicitado por los responsables en la Argentina del proyecto Auger.

Fidel A. Schaposnik
Profesor Titular
Universidad Nacional de La Plata